



Exerciții pe controale — pas cu pas

Fiecare control separat, înainte de CRUD.

Ce ai voie: `class` cu proprietăți (`get` / `set`) · `List<T>` · `for` , `foreach` · `if` , `else` · `int.TryParse` · toate controalele de mai jos.

Încă NU folosim: moștenire, interfețe, LINQ, fișiere, baze de date, `BindingList<T>` .

Convenția, obligatorie de la primul exercițiu:

- O parte = o formă. Prefixul e **C**: `C1Form` , `C2Form` , ... `C8Form` .
- `Form1` devine **meniul**: câte un buton `btnC1` ... `btnC8` , fiecare deschide forma lui.
- `Program.cs` pornește meniul — și de acolo încolo **nu se mai atinge niciodată**.
- Numele controlului se pune **înainte** de dublu-click.

Gata cu meniul când: pornești aplicația **o singură dată** și ajungi la toate cele opt forme, fără să recompilezi și fără să schimbi nimic în `Program.cs` .

Imaginile arată controlul așa cum trebuie să iasă. Sunt ținta, nu rezolvarea.

Partea 1 — Label

Username

Un Label cu AutoSize = true

Incarcati 10 useri

Același tip de control, text pus din cod

1. Trei etichete

C1Form are trei etichete și un buton. Prima are un text fix, pus din Properties. A doua își schimbă textul la fiecare apăsare. A treia arată de câte ori ai apăsat.

Gata când: a treia apăsare arată 3 , nu 1 .

2. AutoSize , pe pielea ta

Adaugă două etichete cu **același** text lung. Uneia îi pui `AutoSize = true` , celeilalte `AutoSize = false` și `Size` de 100 pe 20.

Scrie pe formă, într-o a treia etichetă, ce diferență vezi între ele.

Partea 2 — TextBox

TextBox obișnuit

Același control, cu PasswordChar

3. Textul cu majuscule

`C2Form` : o casetă, un buton, o etichetă. La click, eticheta arată textul din casetă cu litere mari. Caseta goală nu produce eroare — produce un mesaj.

4. Adunarea care nu închide aplicația

Două casete și un buton care afișează suma numerelor din ele.

Gata când: scrii `abc` într-o casetă, apeși butonul, și aplicația **rămâne deschisă**.

5. Câte caractere are parola

O casetă cu `PasswordChar = '*'` și un buton care afișează într-o etichetă **câte caractere** ai tastat.

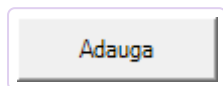
Răspunde în scris, pe formă: pe ecran sunt steluțe — atunci de unde știe butonul câte caractere sunt?

6. Trei rânduri într-o casetă

O casetă cu `Multiline = true` și înălțime 100, plus un buton care pune în ea trei rânduri de text.

Încearcă întâi lipind rândurile cu `"\n"`. Apoi cu `Environment.NewLine`. Scrie ce ai văzut în fiecare caz.

Partea 3 — Button



Button: Name = btnAdauga, Text = Adauga

7. Cine m-a apăsă

C3Form : trei butoane și o etichetă care arată care dintre ele a fost apăsă ultimul. Fiecare buton are numele lui — niciun **button1_Click** în cod.

8. Butonul care se stinge

Un buton care, după prima apăsare, se dezactivează (**Enabled = false**), și un al doilea care îl aprinde la loc.

Gata când: apeși primul buton de trei ori la rând și textul se schimbă o singură dată.

9. Start / Stop

Un singur buton al cărui **Text** alternează între **Start** și **Stop** la fiecare apăsare.

Gata când: a treia apăsare arată **Stop** .

Partea 4 — CheckBox



CheckBox: valoarea stă în Checked, nu în Text

10. Bifa care ascunde

C4Form : o bifă și o etichetă. Bifa arată și ascunde eticheta.

11. Câte sunt bifate

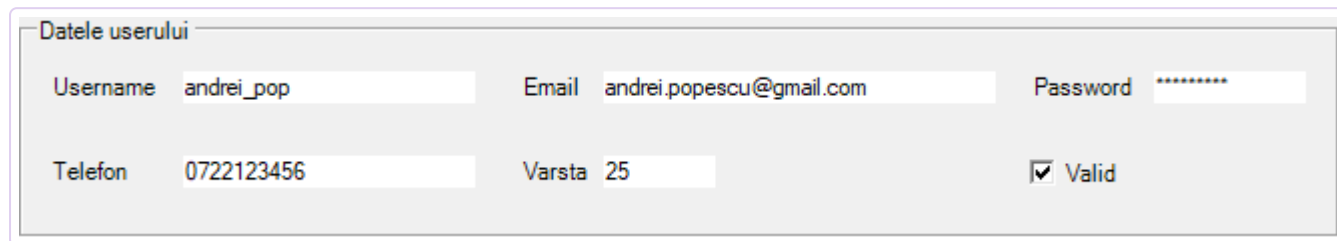
Trei bife și un buton care afișează câte dintre ele sunt bifate.

Gata când: bifezi două, apeși, și scrie 2 .

12. Bifa care deschide caseta

O bifă și o casetă de text. Când bifa e stinsă, caseta e dezactivată și goală.

Partea 5 — GroupBox



The screenshot shows a Windows application window titled "Datele userului". Inside the window is a GroupBox containing several text boxes and a checkbox. The fields are labeled as follows:

Label	Value
Username	andrei_pop
Email	andrei.popescu@gmail.com
Password	*****
Telefon	0722123456
Varsta	25
Valid	☒

GroupBox: o ramă cu titlu, care conține alte controale

13. Golește doar un grup

`C5Form` : două `GroupBox` -uri, fiecare cu câte două casete. Un buton golește casetele **doar din primul grup** — și o face **fără să scrii numele niciunei casete**.

14. Mută rama

Un buton care schimbă din cod `Location` -ul primului `GroupBox` .

Scrie pe formă ce s-a întâmplat cu casetele dinăuntru și de ce.

Partea 6 — MessageBox

`MessageBox` nu se trage din Toolbox: e o clasă cu metode statice. Nu apare în `Designer.cs`.

15. Întrebare cu Da / Nu

`C6Form` : un buton care întreabă „Stergi tot?” cu `MessageBoxButtons.YesNo`, iar o etichetă arată ce ai ales.

16. Mesaj de eroare, nu de informare

Un buton care afișează un mesaj cu titlu propriu și cu iconul de eroare.

Partea 7 — DataGridView

Username	Email	Valid	Telefon	Varsta
andrei_pop	andrei.popescu@gmail....	☒	0722123456	25
elena_io	elena.ionescu@yahoo.c...	☒	0731987654	31
vlad_m	vlad.marcu@outlook.com	☐	0745112233	19
ralu_c	raluca.constantin@gmai...	☒	0756445566	42
cosmin_radu	cosmin.radu@gmail.com	☒	0767889900	28
ana_stan	anamaria.stan@yahoo.c...	☒	0721334455	22
marian_d	marian.dumitru@gmail.c...	☐	0732556677	50
AlexGamer	alex.neagu@outlook.com	☒	0743778899	16
cristina_v	cristina.vlad@gmail.com	☒	0754114477	35
stefan_b	stefan.badea@yahoo.c...	☒	0765225588	27

DataGridView legat la o List<T>

17. Șase orașe în tabel

`C7Form` : scrie o clasă `Oras` cu `Nume` , `Judet` , `Populatie` . Un buton încarcă șase orașe într-un `DataGridView` .

Tabelul nu se editează, nu are rândul gol de la final și nu are coloana gri din stânga.

Gata când: apeși butonul de trei ori la rând și rămân **șase** rânduri.

18. Experimentul care explică tot

Schimbă în `Oras` proprietățile în câmpuri publice:

```
public string Nume { get; set; } -> public string Nume;
```

Compilează și rulează. Scrie ce vezi în tabel și ce eroare primești.

Apoi pune-le la loc.

19. Ascunde o coloană

După încărcare, coloana **Judet** nu se mai vede. Restul rămân.

20. Rândul selectat

Trei etichete arată numele, județul și populația orașului selectat în tabel. Te muți cu săgețile de pe tastatură, nu doar cu mouse-ul — etichetele se schimbă și așa.

21. Ștergerea

Un buton care șterge orașul selectat.

Gata când: apeși **Sterge înainte** să fi încărcat ceva, și aplicația rămâne deschisă.

Partea 8 — toate la un loc

22. Formularul complet

`C8Form` : un `GroupBox` cu casete pentru cele trei câmpuri ale unui `Oras` , un buton `Adauga` și un `DataGridView` .

Reguli: numele nu poate fi gol, populația trebuie să fie un număr întreg pozitiv. Dacă una nu e respectată, apare un mesaj și **tabelul rămâne neatins**.

Gata când: adaugi un oraș valid și apare în tabel; încerci cu populația `abc` și numărul de rânduri **nu se schimbă**.

Abia acum deschide `exemplu-crud`

Username	Email	Valid	Telefon	Varsta
andrei_pop	andrei.popescu@gmail....	☒	0722123456	25
elena_io	elena.ionescu@yahoo.c...	☒	0731987654	31
vlad_m	vlad.marcu@outlook.com	☐	0745112233	19
ralu_c	raluca.constantin@gmai...	☒	0756445566	42
cosmin_radu	cosmin.radu@gmail.com	☒	0767889900	28
ana_stan	anamaria.stan@yahoo.c...	☒	0721334455	22
marian_d	marian.dumitru@gmail.c...	☐	0732556677	50
AlexGamer	alex.neagu@outlook.com	☒	0743778899	16
cristina_v	cristina.vlad@gmail.com	☒	0754114477	35
stefan_b	stefan.badea@yahoo.c...	☒	0765225588	27

Datele userului

Username Email Password

Telefon Varsta ☒ Valid

Incarca

Adauga

Modifica

Sterge

Incarcati 10 useri

Unde ajungi: `exemplu-crud`, forma întreagă

Ai construit deja fiecare bucată separat. Exemplul le pune la un loc și mai adaugă două butoane:

`Modifica` și `Sterge`.

Înainte să-mi zici că ai terminat fișa, treci fiecare formă prin cele cinci:

- pornești aplicația **o singură dată** și ajungi la toate formele din meniu?
- ai vreun handler numit `button1_Click` ?
- apeși fiecare buton **de trei ori la rând** — a treia apăsare face același lucru ca prima?
- lași casetele goale și apeși — apare un mesaj, sau se închide aplicația?
- apeși butoanele care lucrează cu selecția **înainte** să încarci ceva în tabel?



MyCodeSchool

Material didactic MyCodeSchool

mycodeschool.ro